BÀI 9: TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ

MÔN: TOÁN

LỚP: 10

THỜI GIAN: 90 PHÚT

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 02

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[Mức độ 1]** Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BM}$.

Câu 2. **[Mức độ 1]** Cho điểm A nằm trên đoạn thẳng IB sao cho $AI=\frac{1}{3}AB$, đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AI}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{IA}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Câu 3. **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}$. **B.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GA}$. **C.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AM}$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Cho hình bình hành $ABCD$. Tổng các vectơ $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}$ là

A. $2\overrightarrow{BD}$. **B.** $2\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{DB}$. **D.** $3\overrightarrow{AB}$.

Câu 5. **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

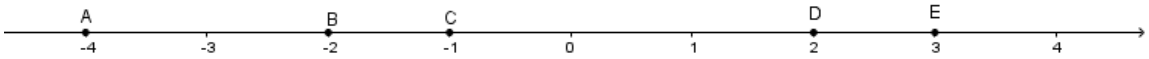
C. $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

Câu 6. **[Mức độ 3]** Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh BC thỏa mãn $BM=2MC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Trên trục số, cho các điểm A, B, C, D và E như hình vẽ



Hãy chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\frac{3}{2}\overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{DE}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{ED}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 8. **[Mức độ 1]** Cho tam giác MNP có trọng tâm G và O là điểm tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=3\overrightarrow{GO}$. **B.** $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}=3\overrightarrow{OG}$.

C. $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=2\overrightarrow{GP}$. **D.** $\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=2\overrightarrow{GM}$.

Câu 9. **[Mức độ 2]** Cho tam giác MNP, gọi I,J,K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MP,MN,NP. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MJ}+\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{MK}$. **B.** $\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{PN}=3\overrightarrow{KN}$. **C.** $\overrightarrow{IK}+\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{MJ}$. **D.** $\overrightarrow{JK}+\overrightarrow{PM}=3\overrightarrow{PI}$.

Câu 10. **[Mức độ 2]** Cho tam giác MNP có trọng tâm G và J là trung điểm của đoạn thẳng NP. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=\overrightarrow{MG}$. **B.** $\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JN}+\overrightarrow{JP}=3\overrightarrow{JG}$.

C. $\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JN}+\overrightarrow{JP}=2\overrightarrow{GM}$. **D.** $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}=3\left(\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}\right)$.

Câu 11. **[Mức độ 2]** Cho tam giác MNP có trọng tâm G và J là trung điểm của đoạn thẳng NP. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{MJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{2}\overrightarrow{MP}$. **B.** $\overrightarrow{MJ}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}$.

C. $\overrightarrow{MJ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{3}\overrightarrow{MP}$. **D.** $\overrightarrow{MJ}=2\overrightarrow{MN}+2\overrightarrow{MP}$.

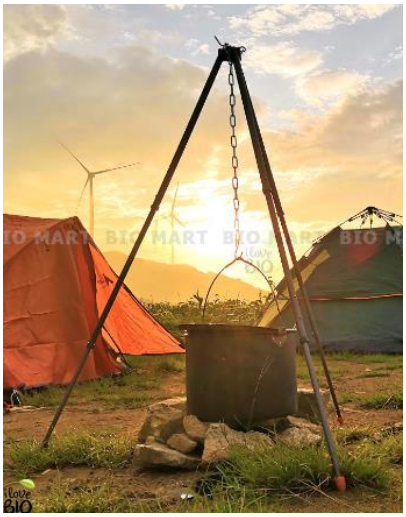
Câu 12. **[Mức độ 2]** Cho hai điểm phân biệt M và N, gọi I là điểm thuộc đoạn thẳng MN sao cho $MI=\frac{2}{3}MN$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

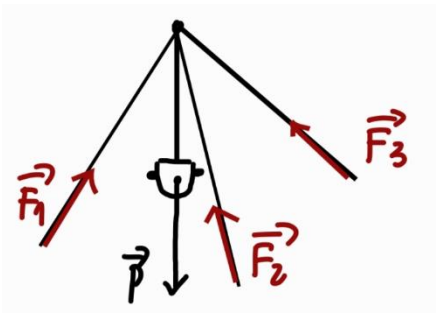
A. $\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. **B.** $2\overrightarrow{IM}+3\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. **D.** $3\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}=\vec{0}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một chiếc nồi được treo trên một chiếc kiềng ba chân (như hình vẽ). Trọng lượng $\vec{P}$ của chiếc nồi có thể được biểu diễn thông qua của ba lực thành phần (mỗi lực thành phần có giá nằm dọc theo các chân kiền) là $\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_1}$





a) Tổng $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ là một số

b) Tổng $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ là một vectơ có giá trùng với giá của $\vec{P}$

c) Gọi $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ thì $\overrightarrow{F}=-\overrightarrow{P}$

d) Nếu đổ thêm nước vào nồi để trọng lượng của nồi tăng gấp đôi lúc này 3 lực tác động lên chân kiềng là $\overrightarrow{F_1'}=-2\overrightarrow{F_1}$; $\overrightarrow{F_2'}=-2\overrightarrow{F_2}$; $\overrightarrow{F_3'}=-2\overrightarrow{F_3}$

Câu 2. Cho tam giác ABC, gọi M; N lần lượt là trung điểm các cạnh AB; AC

a) $2\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}$

b) $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{BC}$

c) $\overrightarrow{NC}=-\overrightarrow{NA}$

d) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BN}=2\overrightarrow{BC}$

Câu 3. Cho tứ giác $ABCD$ có M,N là trung điểm của AB,CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

b) $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}$

d) $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BN,CP. Khi đó:

a) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$, với G là trọng tâm của tam giác ABC.

b) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BN}$.

c) $\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

d) $\overrightarrow{BC}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}$. .

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

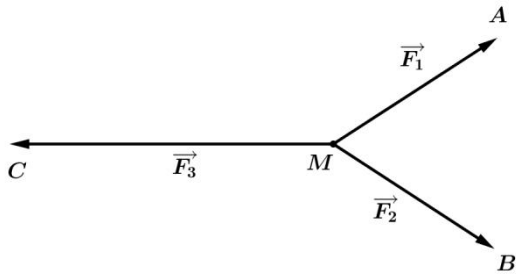
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tam giác ABC, hai điểm M, N thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ và $2\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}$. Giả sử p và q thỏa mãn $\overrightarrow{MN}=p\overrightarrow{AB}+q\overrightarrow{AC}$. Tính $p+q$.

Câu 2. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $2BA=5BM$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi N là điểm trên AC sao cho $AN=xAC$. Tìm x, biết ba điểm M,N,G thẳng hàng.

Câu 3. Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM=4MC$. Khi đó $\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$. Tính $n-m$ (viết dưới dạng số thập phân).

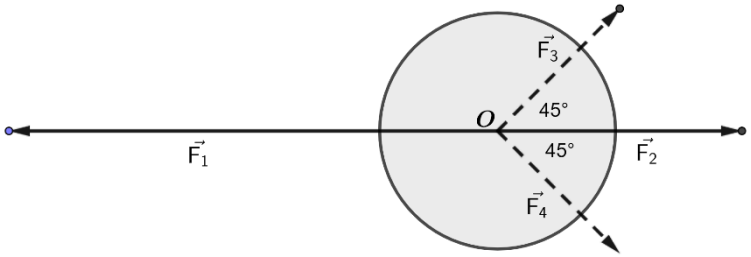
Câu 4. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 60 N và $AMB=60°$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).



TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 5. Cho tam giác ABC gọi I, J là hai điểm thoả mãn $\overrightarrow{IA}=3\overrightarrow{IB}$, $2\overrightarrow{JA}+3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó, $\overrightarrow{AG}=m\overrightarrow{AI}+n\overrightarrow{AJ}$. Giá trị của biểu thức $m+n$ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 6. Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$. Trong đó, độ lớn lực $\overrightarrow{F_1}$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\overrightarrow{F_2}$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\overrightarrow{F_3}$ và $\overrightarrow{F_4}$ có độ lớn bằng nhau và bằng $50N$, có phương hợp với lực $\overrightarrow{F_2}$ các góc $45°$ như hình vẽ. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_1}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	D	C	A	D	B	C	B	D	C	A	C	A

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.

- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	0,5	0,75	0,6	104	0,78	141

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. **[Mức độ 1]** Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BM}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Ta có $AM=\frac{1}{2}AB$

Mặt khác $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng, suy ra $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Câu 2. **[Mức độ 1]** Cho điểm A nằm trên đoạn thẳng IB sao cho $AI=\frac{1}{3}AB$, đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AI}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{IA}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Lời giải



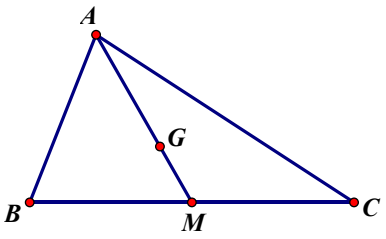
Theo hình vẽ, ta có: $AB=3AI$

Mặt khác $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Câu 3. **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}$. **B.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GA}$. **C.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AM}$.

Lời giải



Do M là trung điểm của BC nên ta có: $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Cho hình bình hành $ABCD$. Tổng các vectơ $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}$ là

A. $2\overrightarrow{BD}$. **B.** $2\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{DB}$. **D.** $3\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Vì hình bình hành $ABCD$ nên ta có: $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

Do đó, $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}=\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{BD}$.

Câu 5. **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

C. $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

Lời giải

Do M là trung điểm của BC nên ta có:

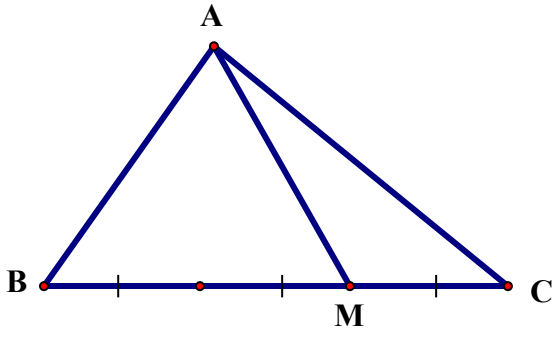
$\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.

Câu 6. **[Mức độ 3]** Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh BC thỏa mãn $BM=2MC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

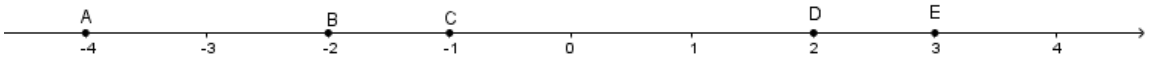


Do điểm M thuộc cạnh BC thỏa mãn $BM=2MC$ nên ta có:

$\overrightarrow{MB}=-2\overrightarrow{MC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AM}+2\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM}\right)=0\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

TOP GIÁO DỤC
LỌC HẦY LỘC

Câu 7. **[Mức độ 1]** Trên trục số, cho các điểm A, B, C, D và E như hình vẽ



Hãy chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\frac{3}{2}\overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{DE}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{ED}$.

Lời giải

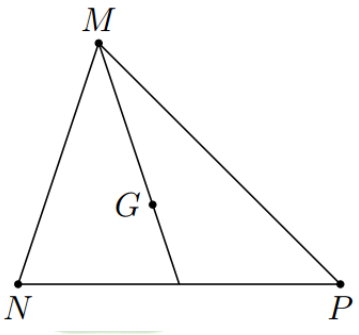
Ta có $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DE}$ là hai véc-tơ cùng hướng và $AB=2DE$ nên $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{DE}$.

Câu 8. **[Mức độ 1]** Cho tam giác MNP có trọng tâm G và O là điểm tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=3\overrightarrow{GO}$. **B.** $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}=3\overrightarrow{OG}$.

C. $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=2\overrightarrow{GP}$. **D.** $\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=2\overrightarrow{GM}$.

Lời giải

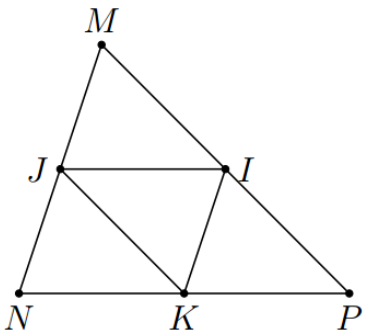


Mệnh đề $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}=3\overrightarrow{OG}$ đúng.

Câu 9. **[Mức độ 2]** Cho tam giác MNP, gọi I,J,K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MP,MN,NP. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MJ}+\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{MK}$. **B.** $\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{PN}=3\overrightarrow{KN}$. **C.** $\overrightarrow{IK}+\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{MJ}$. **D.** $\overrightarrow{JK}+\overrightarrow{PM}=3\overrightarrow{PI}$.

Lời giải



Ta có

$\overrightarrow{MJ}+\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{MK}$ (do quy tắc hình bình hành).

$\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{KN}+2\overrightarrow{KN}=3\overrightarrow{KN}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

$\overrightarrow{IK}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MJ}+2\overrightarrow{MJ}=3\overrightarrow{MJ}$.

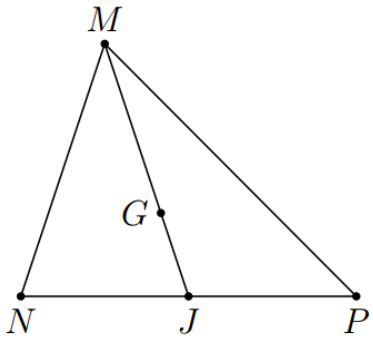
$\overrightarrow{JK}+\overrightarrow{PM}=-\overrightarrow{PI}+2\overrightarrow{PI}=\overrightarrow{PI}$. Do đó mệnh đề D sai.

Câu 10. **[Mức độ 2]** Cho tam giác MNP có trọng tâm G và J là trung điểm của đoạn thẳng NP. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=\overrightarrow{MG}$. **B.** $\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JN}+\overrightarrow{JP}=3\overrightarrow{JG}$.

C. $\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JN}+\overrightarrow{JP}=2\overrightarrow{GM}$. **D.** $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}=3\left(\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}\right)$.

Lời giải



Ta có

$\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}=2\overrightarrow{GJ}=\overrightarrow{MG}$.

$\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JN}+\overrightarrow{JP}=3\overrightarrow{JG}$ (vì G là trọng tâm của tam giác MNP).

$\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JN}+\overrightarrow{JP}=3\overrightarrow{JG}=\overrightarrow{JM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{GM}$. Do đó mệnh đề C sai.

$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}=2\overrightarrow{MJ}=6\overrightarrow{GJ}=3\left(\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GP}\right)$.

TOP GIAO DỤC

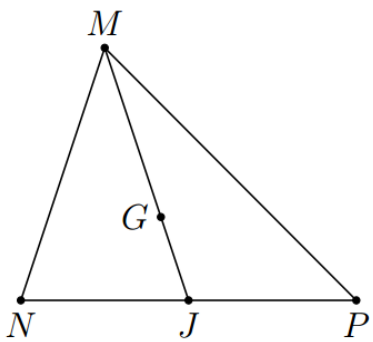
Câu 11. **[Mức độ 2]** Cho tam giác MNP có trọng tâm G và J là trung điểm của đoạn thẳng NP. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

ỚP TOÁN THẦY LỘC

A. $\overrightarrow{MJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{2}\overrightarrow{MP}$. **B.** $\overrightarrow{MJ}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}$.

C. $\overrightarrow{MJ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{3}\overrightarrow{MP}$. **D.** $\overrightarrow{MJ}=2\overrightarrow{MN}+2\overrightarrow{MP}$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}=2\overrightarrow{MJ}\Rightarrow\overrightarrow{MJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{2}\overrightarrow{MP}$.

Câu 12. **[Mức độ 2]** Cho hai điểm phân biệt M và N, gọi I là điểm thuộc đoạn thẳng MN sao cho $MI=\frac{2}{3}MN$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. **B.** $2\overrightarrow{IM}+3\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. **D.** $3\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}=\vec{0}$.

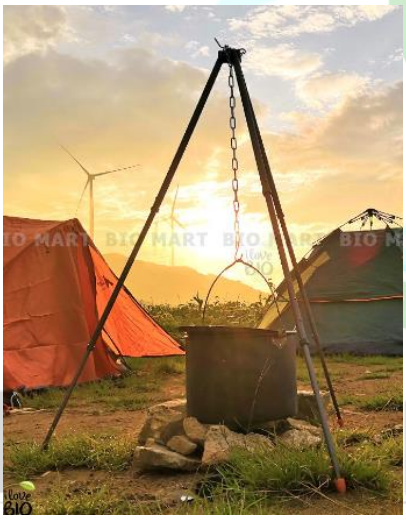
Lời giải

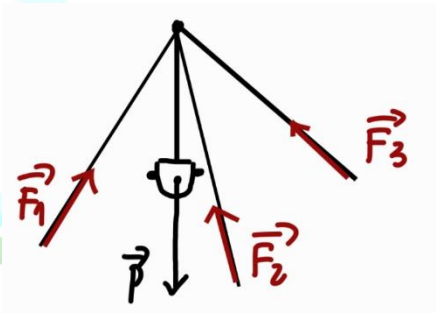


Ta có $MI=\frac{2}{3}MN\Rightarrow MI=2IN\Rightarrow\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}=\vec{0}$.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI

Câu 1. Một chiếc nồi được treo trên một chiếc kiềng ba chân (như hình vẽ). Trọng lượng $\vec{P}$ của chiếc nồi có thể được biểu diễn thông qua của ba lực thành phần (mỗi lực thành phần có giá nằm dọc theo các chân kiền) là $\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_1}$





a) Tổng $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ là một số

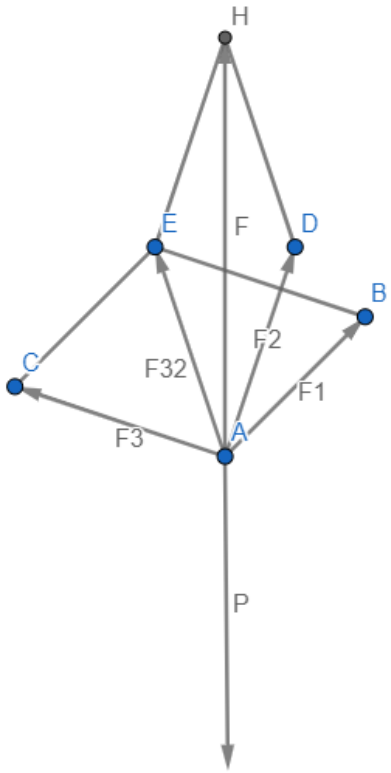
b) Tổng $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ là một vectơ có giá trùng với giá của $\vec{P}$

c) Gọi $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ thì $\overrightarrow{F}=-\vec{P}$

d) Nếu đổ thêm nước vào nồi để trọng lượng của nồi tăng gấp đôi lúc này 3 lực tác động lên chân kiềng là $\overrightarrow{F_1}'=-2\overrightarrow{F_1}$; $\overrightarrow{F_2}'=-2\overrightarrow{F_2}$; $\overrightarrow{F_3}'=-2\overrightarrow{F_3}$

Lời giải

LỚP TOÁN THẦY LỘC



(a) Sai

Tổng của 3 vectơ là một véc tơ là một vectơ

(b) Đúng.

Xét hình bình hành $ACBE$ có: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{F_{12}}$

Xét hình bình hành $ADHE$ có: $\overrightarrow{F_{12}}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{F}$

vậy $\overrightarrow{F}$ có giá trùng với $\overrightarrow{P}$

(c) Đúng.

Do $\overrightarrow{F}$ và $\overrightarrow{P}$ là hai vectơ ngược hướng

Và Chiếc nôi được treo cần bằng nên $\overrightarrow{F}$ và $\overrightarrow{P}$ có cùng độ lớn nên $\overrightarrow{F}=-\overrightarrow{P}$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

(d) Sai.

Chiếc nồi chịu tác động của lực $\overrightarrow{P}$ và lực căng của dây treo là $\overrightarrow{F}$

Để chiếc nồi cân bằng thì $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{P}$

Mà $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$ nên $\overrightarrow{P}=\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$

Nếu trọng lượng của nồi tăng gấp đôi thì trọng lực của nồi tăng gấp đôi nên lúc này trọng lực tác động lên nồi là $\overrightarrow{P'}=2\overrightarrow{P}$

Mặt khác, vì nồi nặng hơn nên dây treo phải chịu lực căng lớn hơn $\overrightarrow{F}'=\overrightarrow{F_1}'+\overrightarrow{F_2}'+\overrightarrow{F_3}'$

Để nồi cân bằng thì $\overrightarrow{P'}=\overrightarrow{F'}$

Nên: $\overrightarrow{P}'=2\overrightarrow{P}=2(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3})=2\overrightarrow{F_1}+2\overrightarrow{F_2}+2\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{F}'$

Vậy mỗi lực thành phần tăng gấp đôi tức $\overrightarrow{F_1'}=2\overrightarrow{F_1}$; $\overrightarrow{F_2'}=2\overrightarrow{F_2}$; $\overrightarrow{F_3'}=2\overrightarrow{F_3}$

Câu 2. Cho tam giác ABC, gọi M; N lần lượt là trung điểm các cạnh AB; AC

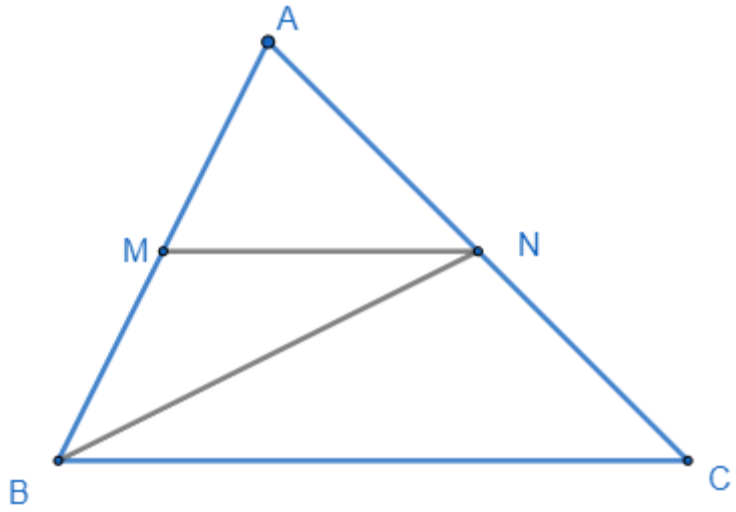
a) $2\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}$

b) $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{BC}$

c) $\overrightarrow{NC}=-\overrightarrow{NA}$

d) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BN}=2\overrightarrow{BC}$

Lời giải



(a) Sai

Do M là trung điểm AB nên $AB=2BM$

Mà $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BM}$ là hai vectơ ngược hướng nên $\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{BM}$

(b) Đúng.

Ta có: M, N lần lượt là trung điểm $AB;AC$ nên MN là đường trung bình của tam giác ABC

Do đó: $BC=2MN$

Mà $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là hai vec tơ cùng hướng nên $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$

(c) Đúng.

Do N là trung điểm AC nên $NC=NA$

Mà $\overrightarrow{NA}$ và $\overrightarrow{NC}$ là hai vectơ ngược hướng nên $\overrightarrow{NC}=-2\overrightarrow{NA}$

(d) Sai.

Ta có: $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{MN}$

Theo câu b, $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$ nên $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

Câu 3. Cho tứ giác $ABCD$ có M,N là trung điểm của AB,CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ **b)** $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}$ **d)** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$.

Lời giải

(a) Đúng.

(b) Đúng.

Do M và N là trung điểm của AB,CD nên ta có các đẳng thức:

LỚP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0},\quad \overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}.$ nên **(a) (b)** đúng

(c) Sai.

$VP=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{MC}$ nên **(c)** Sai

(d) Đúng.

Ta lại có $\begin{cases}\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}\\ \overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DN}\end{cases}$

Cộng hai đẳng thức trên vế theo vế, ta chứng minh được $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$ nên **(d)** đúng

Câu 4. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BN, CP. Khi đó:

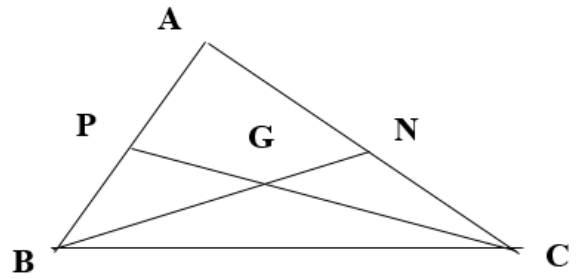
a) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$, với G là trọng tâm của tam giác ABC.

b) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BN}$.

c) $\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

d) $\overrightarrow{BC}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}.$.

Lời giải



Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, ta có: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ nên **(a)** đúng

Vì BN là đường trung tuyến của tam giác ABC nên $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BN}$ nên **(b)** sai

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GA}$

Khi đó:

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{GB}+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})$

$=2\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-2\cdot\frac{2}{3}\cdot\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$

$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}.$

(a) Đúng: Vì $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

(b) Sai: Vì $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BN}$.

(c) Sai: Vì $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

(d) Đúng: $\overrightarrow{BC}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}.$

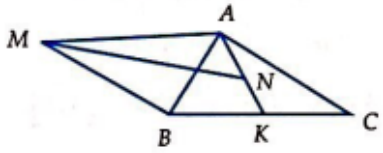
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho tam giác ABC, hai điểm M, N thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ và $2\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}$. Giả sử p và q thỏa mãn $\overrightarrow{MN}=p\overrightarrow{AB}+q\overrightarrow{AC}$. Tính $p+q$.

Lời giải

Đáp số: $0,5$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



Từ giả thiết: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}\Rightarrow M$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ACBM$.

Từ giả thiết: $2\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}\Leftrightarrow 2\overrightarrow{NA}+2\overrightarrow{NK}=\vec{0}$

N là trung điểm AK, với K là trung điểm BC.

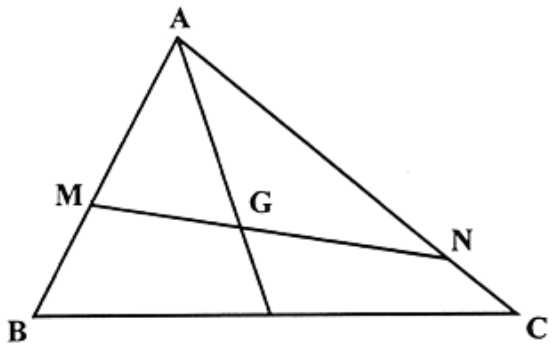
Ta có:

$$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=-\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{4}\overrightarrow{AC}\Rightarrow p=-\frac{3}{4},q=\frac{5}{4}$$

Câu 2. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $2BA=5BM$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi N là điểm trên AC sao cho $AN=xAC$. Tìm x, biết ba điểm M,N,G thẳng hàng.

Lời giải

Đáp số: $0,75$.



Ta có

$$+\overrightarrow{MG}=\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{4}{15}\overrightarrow{AB}$$

$$+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AC}-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$$

+ Do M,N,G thẳng hàng nên

$$\overrightarrow{MN}=k\overrightarrow{MG}\Rightarrow\frac{x}{\frac{1}{3}}=\frac{-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{15}}\Rightarrow 3x=\frac{9}{4}\Rightarrow x=\frac{3}{4}$$

Câu 3. Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM=4MC$. Khi đó $\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$. Tính $n-m$ (viết dưới dạng số thập phân).

Lời giải

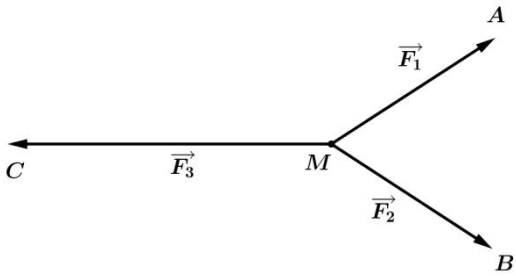
Đáp số: $0,6$.

Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$.

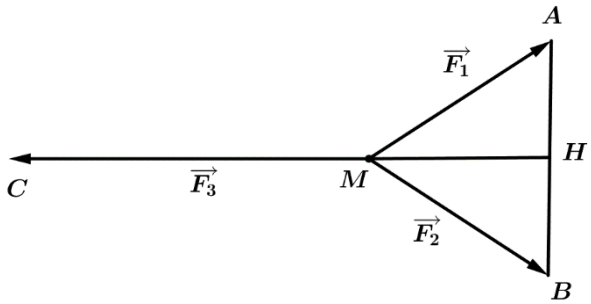
Vậy $m=\frac{1}{5},n=\frac{4}{5}\Rightarrow n-m=\frac{4}{5}-\frac{1}{5}=\frac{3}{5}=0,6$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 4. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 60 N và $AMB=60°$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải



Đáp số: 104 N.

Lấy H là trung điểm AB, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MH}$.

Vì vật đứng yên nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MH}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{MC}=-2\overrightarrow{MH}$.

Mặt khác tam giác MAB đều nên $\left|\overrightarrow{MC}\right|=\left|-2\overrightarrow{MH}\right|=2MH=2.\dfrac{MA\sqrt{3}}{2}=60\sqrt{3}$.

Vậy cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là $60\sqrt{3}\approx 104$ N.

Câu 5. Cho tam giác ABC gọi I, J là hai điểm thoả mãn $\overrightarrow{IA}=3\overrightarrow{IB}$, $2\overrightarrow{JA}+3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó, $\overrightarrow{AG}=m\overrightarrow{AI}+n\overrightarrow{AJ}$. Giá trị của biểu thức $m+n$ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,78.

Ta có: $\overrightarrow{IA}=3\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow -\overrightarrow{AI}=3\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AI}\right)\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AI}$

$2\overrightarrow{JA}+3\overrightarrow{JC}=\vec{0}\Leftrightarrow -2\overrightarrow{AJ}+3\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{AJ}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AC}=\dfrac{5}{3}\overrightarrow{AJ}$

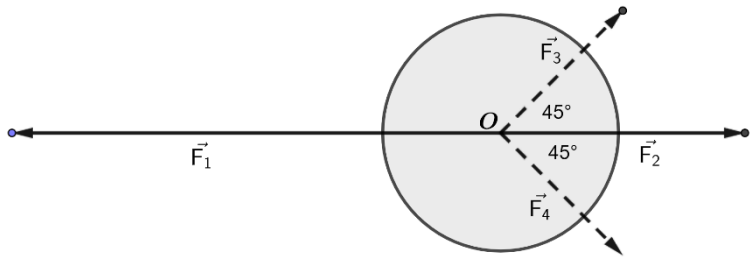
Mà, G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{3}\left(\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AI}+\dfrac{5}{3}\overrightarrow{AJ}\right)=\dfrac{2}{9}\overrightarrow{AI}+\dfrac{5}{9}\overrightarrow{AJ}$.

Do đó, $m=\dfrac{2}{9},n=\dfrac{5}{9}\Rightarrow m+n=\dfrac{7}{9}\approx 0,78$.

Câu 6. Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$. Trong đó, độ lớn lực $\overrightarrow{F_1}$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\overrightarrow{F_2}$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\overrightarrow{F_3}$ và

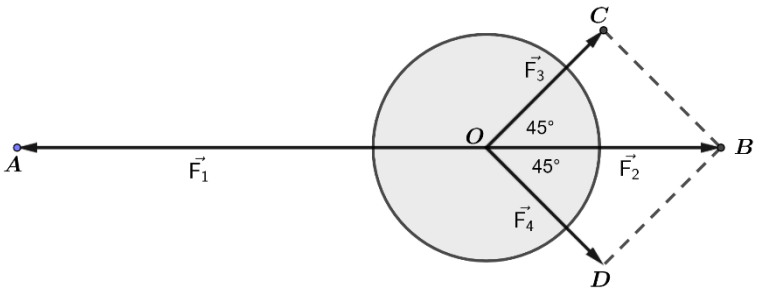
TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

$\overrightarrow{F_4}$ có độ lớn bằng nhau và bằng $50N$, có phương hợp với lực $\overrightarrow{F_2}$ các góc $45°$ như hình vẽ. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_1}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp số: 141.



Ta có: $\overrightarrow{F_1}=-2\overrightarrow{F_2}$. Để vật trở về trạng thái cân bằng thì hợp lực bằng $\vec{0}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\vec{0} \Leftrightarrow -2\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{F_2}$.

Đặt $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{OD}$.

Ta có: $\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{F_2} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OB}$. Do đó $OCBD$ là hình bình hành.

Mặt khác: $OC=OD=50$ và $COD=45^{\circ}+45^{\circ}=90^{\circ}$ nên $OCBD$ là hình vuông. Khi đó: $\left|\overrightarrow{F_2}\right|=OB=50\sqrt{2}\,N, \left|\overrightarrow{F_1}\right|=2\left|\overrightarrow{F_2}\right|=100\sqrt{2}\approx 141\ (N)$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC